Laboratori 5: Matricat

Programim në gjuhën C

Alion Emini

kurseinformatike.com

Përmbajtja

1. Pyetje
2. Gjej gabimet
3. Gjej output-in
4. Plotëso vendet bosh
5. Ushtrime

Përmbajtja

1. Pyetje
2. Gjej gabimet
3. Gjej output-in
4. Plotëso vendet bosh
5. Ushtrime

Pyetja 1/20

Pyetje 1.

Në C, cila është mënyra e saktë për të deklaruar një matricë 2D me 3 rreshta dhe 4 shtylla?

A. `int a(3,4);`
B. `int a[3][4];`
C. `int a{3}{4};`
D. `int a[4][3];`

Pyetja 2/20

Pyetje 2.

Në një deklarim `int a[3][4];`, sa elemente ka gjithsej matrica?

A. 7
B. 12
C. 3
D. 4

Pyetja 3/20

Pyetje 3.

(V/G) Për të përdorur të njëjtin indeksim (`a[i][j]`), matrica duhet të ketë të dy dimensionet të përcaktuara në deklarim.

A. E vërtetë
B. E gabuar

Pyetja 4/20

Pyetje 4.

(V/G) Një matricë `int a[3][4];` ka indekse valide: `i=0..2` dhe `j=0..3`.

A. E vërtetë
B. E gabuar

Pyetja 5/20

Pyetje 5.

Si aksesohet elementi në rreshtin e 2-të dhe shtyllën e 3-të në `int a[3][4];`?

A. `a[2][3]`
B. `a[3][2]`
C. `a(2,3)`
D. `a{2}{3}`

Pyetja 6/20

Pyetje 6.

Kur lexon një matricë `a[R][C]` me dy `for`-a, cili është modeli tipik i iterimit?

A. `for (i=0; i<R; i++) for (j=0; j<C; j++)`
B. `for (i=0; i<=R; i++) for (j=0; j<=C; j++)`
C. `for (i=1; i<=R; i++) for (j=1; j<=C; j++)`
D. `for (i=0; i<C; i++) for (j=0; j<R; j++)`

Pyetja 7/20

Pyetje 7.

Në C (row-major), cilët elemente janë ngjitur në memorie brenda të njëjtit rresht të `a[i][j]`?

- **A** `a[i][j]` dhe `a[i+1][j]`
- **B** `a[i][j]` dhe `a[i][j+1]`
- **C** `a[i][j]` dhe `a[i+1][j+1]`
- **D** Asnjë; 2D nuk ruhet në memorie vazhdimisht

Pyetja 8/20

Pyetje 8.

Nëse ke `int a[3][4];`, cili është tipi i shprehjes `a[0]`?

A. `int`
B. `int[4]` (array me 4 `int`)
C. `int**`
D. `int*` (gjithmonë)

Pyetja 9/20

Pyetje 9.

(V/G) Në C, indekset e një matrice `int a[3][4];` janë: `i=0..2` dhe `j=0..3`.

A. E vërtetë
B. E gabuar

Pyetja 10/20

Pyetje 10.

Për një matricë `int a[R][C];`, cili shprehje është e saktë për të marrë numrin e rreshtave brenda të njëjtit scope?

A. `sizeof(a)/sizeof(a[0])`
B. `sizeof(a[0])/sizeof(a)`
C. `sizeof(a)/sizeof(int)`
D. Nuk mund të gjendet kurrë me `sizeof`

Pyetja 11/20

Pyetje 11.

Në deklarimin `int a[3][4];`, sa elemente ka rreshti `a[0]`?

A. 3
B. 4
C. 12
D. Varet nga vlerat e elementeve

Pyetja 12/20

Pyetje 12.

Kur deklaron funksion që pranon matricë 2D `int a[R][C]`, cila deklaratë parametri është tipike (kur C është konstante e njohur)?

A. `void f(int a[][])`
B. `void f(int a[][C])`
C. `void f(int** a)`
D. `void f(int a[C][])`

Pyetja 13/20

Pyetje 13.

Në C99/C11, cila formë është e saktë për një funksion që pranon VLA (Variable Length Array) me dimensione `r` dhe `c`?

A. `void f(int a[r][c], int r, int c)`
B. `void f(int r, int c, int a[r][c])`
C. `void f(int a[][], int r, int c)`
D. `void f(int** a, int r, int c)`

Pyetja 14/20

Pyetje 14.

Çfarë ndodh nëse shkruan jashtë kufijve të një matrice (p.sh. `a[3][0]` kur `int a[3][4];`)?

A. Gabim në compile
B. Gjithmonë crash
C. Sjellje e papërcaktuar (undefined behavior)
D. Rregullohet automatikisht

Pyetja 15/20

Pyetje 15.

Në një matricë `int a[3][4];`, cili është numri i elementeve në një rresht `a[i]`?

A. 3
B. 4
C. 12
D. Varet nga vlerat e elementeve

Pyetja 16/20

Pyetje 16.

Si e inicializon një matricë `int a[2][3];` me të gjitha elementet 0?

A. `int a[2][3] = {0};`
B. `int a[2][3] = 0;`
C. `int a[2][3]; a={0};`
D. Nuk mundet me inicializim; duhet patjetër loop

Pyetja 17/20

Pyetje 17.

Në një matrice `int a[2][3];`, cila është forma tipike për të printuar të gjithë elementet?

A. Një `for` i vetëm: `for (i=0;i<2*3;i++) printf(..., a[i]);`
B. Dy `for`-a: `for(i=0;i<2;i++) for(j=0;j<3;j++) printf(..., a[i][j]);`
C. `printf("%d", a);`
D. Nuk mund të printohet pa `malloc`

Pyetja 18/20

Pyetje 18.

Cila deklaratë është e saktë për të kopjuar një matricë `int a[2][3];` te `int b[2][3];`?

A. `b = a;`
B. `memcpy(b, a, sizeof(a));`
C. `b == a;`
D. `copy(b, a);`

Pyetja 19/20

Pyetje 19.

Në C, cila është mënyra tipike për të kaluar një matricë `int a[R][C]` në një funksion kur `C` është konstante (p.sh. 4)?

A. `void f(int a[][]);`
B. `void f(int a[][4]);`
C. `void f(int** a);`
D. `void f(int* a[]);`

Pyetja 20/20

Pyetje 20.

(V/G) Shprehja `sizeof(a)` te `int a[3][4];` jep madhësinë totale (në byte) të të gjithë matricës.

A. E vërtetë
B. E gabuar

Përmbajtja

1. Pyetje
2. Gjej gabimet
3. Gjej output-in
4. Plotëso vendet bosh
5. Ushtrime

Gabimi 1/10

Pyetje 1. Gjej gabimin

Cili është gabimi në deklarim?

```
int a[3][4] = {1,2,3,4,5};
```

Gabimi 2/10

Pyetje 2. Gjej gabimin

Cili është gabimi në loop?

```
int a[3][4];
for (int i = 0; i <= 3; i++)
  for (int j = 0; j <= 4; j++)
    a[i][j] = 0;
```

Gabimi 3/10

Pyetje 3. Gjej gabimin

Pse ky funksion (për 2D) nuk e gjen saktë numrin e rreshtave/shtyllave?

```
int rows(int a[][]) {
    return sizeof(a) / sizeof(a[0]);
}
```

Gabimi 4/10

Pyetje 4. Gjej gabimin

Cili është gabimi në prototipin e funksionit?

```
void print(int a[3][4]) {
  for(int i=0;i<3;i++)
    for(int j=0;j<4;j++)
      printf("%d ", a[i][j]);
}
```

Gabimi 5/10

Pyetje 5. Gjej gabimin

Pse kjo shkëmbim (swap) në matricë është i gabuar?

```
int a[2][2] = {{1,2},{3,4}};
int tmp = a[0][0];
a[0][0] = a[1][1];
a[1][1] = a[0][0];
```

Gabimi 6/10

Pyetje 6. Gjej gabimin

Cili është gabimi në llogaritjen e shumës së diagonalës kryesore?

```
int a[3][3] = {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}};
int sum = 0;
for (int i = 0; i < 3; i++)
  for (int j = 0; j < 3; j++)
    if (i = j) sum += a[i][j];
```

Gabimi 7/10

Pyetje 7. Gjej gabimin

Cili është gabimi në kopjimin e matricës?

```
int a[2][3] = {{1,2,3},{4,5,6}};
int b[2][3];
b = a;
```

Gabimi 8/10

Pyetje 8. Gjej gabimin

Pse ky akses është gabim?

```
int a[3][4];
int x = a[3][0];
```

Gabimi 9/10

Pyetje 9. Gjej gabimin

Pse ky funksion ka parametër të gabuar për matricë 2D?

```
void f(int **a) {
  printf("%d\n", a[0][0]);
}
```

Gabimi 10/10

Pyetje 10. Gjej gabimin

Cili është gabimi në llogaritjen e numrit të shtyllave?

```
int a[3][4];
int cols = sizeof(a) / sizeof(a[0][0]);
```

Përmbajtja

1. Pyetje
2. Gjej gabimet
3. Gjej output-in
4. Plotëso vendet bosh
5. Ushtrime

Output 1/10

Pyetje 1. Cili është output-i?

```
#include <stdio.h>
int main(void){
  int a[2][3] = {{1,2,3},{4,5,6}};
  printf("%d %d\n", a[0][0], a[1][2]);
  return 0;
}
```

Output 2/10

Pyetje 2. Cili është output-i?

```
#include <stdio.h>
int main(void){
  int a[2][2] = {{1,2},{3,4}};
  for(int i=0;i<2;i++)
    for(int j=0;j<2;j++)
      printf("%d ", a[i][j]);
  printf("\n");
  return 0;
}
```

Output 3/10

Pyetje 3. Cili është output-i?

```
#include <stdio.h>
int main(void){
  int a[2][3] = {{1,2,3},{4,5,6}};
  int sum = 0;
  for(int i=0;i<2;i++)
    for(int j=0;j<3;j++)
      sum += a[i][j];
  printf("%d\n", sum);
  return 0;
}
```

Output 4/10

Pyetje 4. Cili është output-i?

```
#include <stdio.h>
int main(void){
  int a[3][3] = {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}};
  int sum = 0;
  for(int i=0;i<3;i++) sum += a[i][i];
  printf("%d\n", sum);
  return 0;
}
```

Output 5/10

Pyetje 5. Cili është output-i?

```
#include <stdio.h>
int main(void){
  int a[2][3] = {{1,2,3},{4,5,6}};
  printf("%d\n", a[0][2] + a[1][0]);
  return 0;
}
```

Output 6/10

Pyetje 6. Cili është output-i?

```
#include <stdio.h>
int main(void){
  int a[2][2] = {{1,2},{3,4}};
  int tmp = a[0][0];
  a[0][0] = a[1][1];
  a[1][1] = tmp;
  printf("%d %d\n", a[0][0], a[1][1]);
  return 0;
}
```

Output 7/10

Pyetje 7. Cili është output-i?

```
#include <stdio.h>
int main(void){
  int a[2][3] = {{1,2,3},{4,5,6}};
  for(int i=0;i<2;i++){
    for(int j=0;j<3;j++){
      if (a[i][j] % 2 == 0) printf("%d ", a[i][j]);
    }
  }
  printf("\n");
  return 0;
}
```

Output 8/10

Pyetje 8. Cili është output-i?

```
#include <stdio.h>
int main(void){
  int a[2][3] = {{1,2,3},{4,5,6}};
  for(int j=0;j<3;j++) printf("%d ", a[1][j]);
  printf("\n");
  return 0;
}
```

Output 9/10

Pyetje 9. Cili është output-i?

```
#include <stdio.h>
int main(void){
  int a[3][3] = {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}};
  int s = 0;
  for(int i=0;i<3;i++) s += a[i][2-i];
  printf("%d\n", s);
  return 0;
}
```

Output 10/10

Pyetje 10. Cili është output-i?

```
#include <stdio.h>
int main(void){
  int a[2][2] = {{1,2},{3,4}};
  a[0][1] = a[0][1] + a[1][0];
  a[1][0] = a[0][1] - a[1][0];
  a[0][1] = a[0][1] - a[1][0];
  printf("%d %d\n", a[0][1], a[1][0]);
  return 0;
}
```

Përmbajtja

1. Pyetje
2. Gjej gabimet
3. Gjej output-in
4. Plotëso vendet bosh
5. Ushtrime

Plotëso 1/10

Kërkesa

Plotëso kodin që inicializon të gjithë elementet e matricës në 0.

Kodi

```
int a[2][3];
for (int i = 0; i < 2; i++) {
  for (int j = 0; j < 3; j++) {
    a[i][j] = _______;
  }
}
```

Plotëso 2/10

Kërkesa

Plotëso header-in e funksionit për të pranuar një matricë me 3 shtylla.

Kodi

```
void print(int a[][3], int r) {
  for(int i=0;i<r;i++)
    for(int j=0;j<3;j++)
      printf("%d ", a[i][j]);
}
```

Plotëso 3/10

Kërkesa

Plotëso kushtin që të mblidhen vetëm elementet e diagonalës kryesore.

Kodi

```
int a[3][3] = {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}};
int sum = 0;
for(int i=0;i<3;i++){
  for(int j=0;j<3;j++){
    if (__________) sum += a[i][j];
  }
}
```

Plotëso 4/10

Kërkesa

Plotëso indeksin për të marrë elementin e fundit të rreshtit të parë.

Kodi

```
int a[2][3] = {{10,20,30},{40,50,60}};
printf("%d\n", a[0][_____]);
```

Plotëso 5/10

Kërkesa

Plotëso kodin që kopjon matricën a te b.

Kodi

```
int a[2][2] = {{1,2},{3,4}};
int b[2][2];
for(int i=0;i<2;i++)
  for(int j=0;j<2;j++)
    b[i][j] = __________;
```

Plotëso 6/10

Kërkesa

Plotëso formulën për numrin e rreshtave dhe shtyllave (brenda të njëjtit scope).

Kodi

```
int a[3][4];
int rows = sizeof(a) / sizeof(a[0]);
int cols = sizeof(______) / sizeof(a[0][0]);
```

Plotëso 7/10

Kërkesa

Plotëso kodin që gjen shumën e rreshtit të dytë (indeksi 1).

Kodi

```
int a[2][3] = {{1,2,3},{4,5,6}};
int sum = 0;
for(int j=0;j<3;j++){
  sum += a[_____][j];
}
```

Plotëso 8/10

Kërkesa

Plotëso kodin që bën swap dy elementeve në matricë.

Kodi

```
int a[2][2] = {{1,2},{3,4}};
int tmp = a[0][1];
a[0][1] = a[1][0];
a[1][0] = _______;
```

Plotëso 9/10

Kërkesa

Plotëso kodin që printon vetëm elementet mbi diagonalë (j > i).

Kodi

```
int a[3][3] = {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}};
for(int i=0;i<3;i++){
  for(int j=0;j<3;j++){
    if (__________) printf("%d ", a[i][j]);
  }
}
```

Plotëso 10/10

Kërkesa

Plotëso pjesën që lexon një matricë `r x c` (me kufi maksimal 10x10).

Kodi

```
int a[10][10];
int r,c;
scanf("%d%d", &r, &c);
for(int i=0;i<r;i++){
  for(int j=0;j<c;j++){
    scanf("%d", ____________);
  }
}
```

Përmbajtja

1. Pyetje
2. Gjej gabimet
3. Gjej output-in
4. Plotëso vendet bosh
5. Ushtrime

Ushtrimi 1 - Maksimumi dhe minimumi me pozicion – Kërkesa

Detyrë

Gjej elementin maksimal dhe minimal në `A[n][m]` dhe printo:

- vlerën
- pozicionin (rreshti, kolona).

Test Data / Expected Output

```
Input:
n=2 m=3
A =
1 9 3
4 -2 6

Expected Output:
Max = 9 at (0, 1)
Min = -2 at (1, 1)
```

Ushtrimi 2 - Shuma e çdo rreshti dhe çdo kolone – Kërkesa

Detyrë

Për `A[n][m]`, llogarit dhe printo:

- `sumRow[i]` = shuma e rreshtit `i`
- `sumCol[j]` = shuma e kolonës `j`

Test Data / Expected Output

```
Input:
n=2 m=2
A =
1 2
4 5

Expected Output:
sumRow[0] = 6
sumRow[1] = 15
sumCol[0] = 5
sumCol[1] = 7
```

Ushtrimi 3 - Transpozimi i matricës – Kërkesa

Detyrë

Jepet `A[n][m]`. Ndërto `B[m][n]` si transpozimi i `A` dhe shfaq `B`.

Test Data / Expected Output

```
Input:
n=2 m=3
A =
1 2 3
4 5 6

Expected Output (B = transpose):
1 4
2 5
3 6
```

Çfarë është transpozimi i matricës?

Përkufizim

Transpozimi i një matrice `A` me përmasa `n × m` është matrica $\mathtt{A}^{\mathtt{T}}$ me përmasa `m × n` ku rreshtat bëhen kolona:

$$A^T[j][i] = A[i][j].$$

Matrica A (n×m)

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$$

Transpozimi A^T (m×n)

$$A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \\ a_{13} & a_{23} \end{bmatrix}$$

Ushtrimi 4 - Shuma dhe diferenca e dy matricave – Kërkesa

Detyrë

Lexo `A[n][m]` dhe `B[n][m]`, pastaj llogarit dhe shfaq:

- `C = A + B`
- `D = A - B`

Test Data / Expected Output

```
Input:
n=2 m=2
A =
1 2
3 4
B =
5 6
7 8

Expected Output:
C =
6 8
```

Ushtrimi 5 - Kontrollo nëse matrica është simetrike – Kërkesa

Detyrë

Jepet `A[n][n]`. Kontrollo nëse është simetrike (dmth `A[i][j] == A[j][i]` për të gjitha `i,j`).

Bonus

Nëse jo, gjej çiftin e parë `(i,j)` ku prishet simetria.

Test Data / Expected Output

```
Input:
n=3
A =
1 2 3
2 5 6
3 6 9

Expected Output:
Matrica eshte simetrike.
```

Matrica simetrike (vizualisht)

Përkufizim

Një matricë katrore A quhet *simetrike* nëse është e barabartë me transpozimin e saj:

$$A = A^T \quad \Leftrightarrow \quad a_{ij} = a_{ji}.$$

Shembull

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{bmatrix}$$

Vërejtje

Elementet *pasqyrohen* rreth diagonalës kryesore:

$$a_{12} = a_{21}$$

$$a_{13} = a_{31}$$

$$a_{23} = a_{32}$$

Ushtrimi 6 - Diagonalja kryesore & diagonalja dytësore – Kërkesa

Përshkrimi i problemit

Jepet një matricë katrore `A` me përmasa `n × n` me elemente numra të plotë. Duhet të llogariten:

- Shuma e diagonalës kryesore (elementët ku `i == j`)
- Shuma e diagonalës dytësore (elementët ku `i + j == n - 1`)

Test Data / Expected Output

```
Input:
n=3
A =
1 2 3
4 5 6
7 8 9

Expected Output:
Sum diag kryesore = 15
Sum diag dytesore = 15
```

Diagonalja kryesore

Ideja

Në një matricë katrore $A[n][n]$, diagonala kryesore janë qelizat ku `i == j`.

Të gjitha qelizat e diagonalës kryesore të theksuara

[0][0]	[0][1]	[0][2]	[0][3]
[1][0]	[1][1]	[1][2]	[1][3]
[2][0]	[2][1]	[2][2]	[2][3]
[3][0]	[3][1]	[3][2]	[3][3]

Diagonalja dytësore

Ideja

Në një matricë katrore $A[n][n]$, diagonala dytësore janë qelizat ku `i + j == n - 1`.

Të gjitha qelizat e diagonalës dytësore të theksuara

[0][0]	[0][1]	[0][2]	[0][3]
[1][0]	[1][1]	[1][2]	[1][3]
[2][0]	[2][1]	[2][2]	[2][3]
[3][0]	[3][1]	[3][2]	[3][3]

Ushtrimi 7 - Matricë trekëndore dhe shumat sipër/poshtë diagonalës I

Përshkrimi i problemit

Jepet një matricë katrore `A` me përmasa `n × n` me numra të plotë. Duhet të:

- Llogarisësh:
  - `S_up` = shuma e elementëve mbi diagonalën kryesore (`j > i`)
  - `S_down` = shuma e elementëve poshtë diagonalës kryesore (`i > j`)
  - `S_diag` = shuma e elementëve në diagonalën kryesore (`i == j`)
- Kontrollosh nëse matrica është:
  - trekëndore sipër (upper triangular): `A[i][j] == 0` për `i > j`
  - trekëndore poshtë (lower triangular): `A[i][j] == 0` për `j > i`

Në fund, printo shumat dhe klasifikimin e matricës.

Ushtrimi 7 - Matricë trekëndore dhe shumat sipër/poshtë diagonalës II

Test Data / Expected Output

```
Input:
n=3
A =
1 2 3
0 4 5
0 0 6

Expected Output:
S_up = 10
S_down = 0
S_diag = 11
Matrica eshte trekendore siper.
```

Elementet mbi diagonalën kryesore

Ideja

Elementet *mbi* diagonalën kryesore janë qelizat ku `j > i`.

Zona mbi diagonalën kryesore

[0][0]	[0][1]	[0][2]	[0][3]
[1][0]	[1][1]	[1][2]	[1][3]
[2][0]	[2][1]	[2][2]	[2][3]
[3][0]	[3][1]	[3][2]	[3][3]

Elementet poshtë diagonalës kryesore

Ideja

Elementet *poshtë* diagonalës kryesore janë qelizat ku `i > j`.

Zona poshtë diagonalës kryesore

[0][0]	[0][1]	[0][2]	[0][3]
[1][0]	[1][1]	[1][2]	[1][3]
[2][0]	[2][1]	[2][2]	[2][3]
[3][0]	[3][1]	[3][2]	[3][3]

Elementët në diagonalen kryesore

Ideja

Në një matricë katrore $A[n][n]$, diagonala kryesore janë qelizat ku `i == j`.

Zona në diagonalen kryesore

[0][0]	[0][1]	[0][2]	[0][3]
[1][0]	[1][1]	[1][2]	[1][3]
[2][0]	[2][1]	[2][2]	[2][3]
[3][0]	[3][1]	[3][2]	[3][3]

Matrica trekëndore

Ideja

Trekëndore sipër (upper): `A[i][j] = 0` për `i > j`. **Trekëndore poshtë (lower)**: `A[i][j] = 0` për `j > i`.

Upper triangular (zona me 0)

0			
0	0		
0	0	0	

Lower triangular (zona me 0)

	0	0	0
		0	0
			0

Përmbledhje

- Si ruhen matricat në C: `A[rreshta][kolona]` dhe indeksimi `A[i][j]`.
- Traversimi me dy cikle `for` (row-major).
- Operacione bazë:
  - transpozimi A^T
  - shuma/diferenca e dy matricave
  - shumat e diagonalëve (kryesore/dytësore)
- Koncepte të rëndësishme:
  - simetria: `A[i][j] == A[j][i]`
  - elementet mbi/poshtë diagonalës (`j>i` / `i>j`)
  - matrica trekëndore (upper/lower)